

ICU-AW研究の新時代 — 機序の解明から「意味のある回復」へ(エディトリアル・ICM2026)

出典 Piva S, Langouche L, Mohammed A. A new era for ICU-acquired weakness research—from mechanisms to meaningful recovery. Intensive Care Med. 2026;52:340-342. DOI: 10.1007/s00134-025-08246-9

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026-02)

原著 doi.org/10.1007/s00134-025-08246-9 (本文PDFは別途)

原題 A new era for ICU-acquired weakness research—from mechanisms to meaningful recovery



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み **変わること(すぐ着手できる)**

- **早期離床プロトコルを「量」から「適応」へ書き換える。**TEAM以降、「全員に一律で強度を上げる」根拠は無い。当院の離床プロトコルも「入室○時間以内に○レベルまで」という到達目標の形をやめ、「その日の生物学的準備状態(発熱・昇圧薬量・呼吸努力・血糖と糖尿病の有無)を確認 → 到達レベルを決める」という条件分岐の形に直す。
- **糖尿病患者を別枠で扱う。**TEAM二次解析では高用量早期離床が糖尿病患者で害の方向に働いた。当院のプロトコルにも「糖尿病あり」を分岐条件として明記し、強度を上げる前にカンファで一言確認する運用にする。
- **筋量低下の見える化を日次記録に入れる。**ICU初週で平均15%という筋量喪失は、記録していなければ誰も気づかない。まずは既存データで拾える**尿素窒素/クレアチニン比**を日次サマリーに出す(追加コストゼロ)。握力・MRC sum score は覚醒して従命可能になった日から測る運用にする。
- **栄養と離床のカンファを分けない。**「栄養は栄養士、離床はPT」の縦割りだと、この論説が言うsynchronized recoveryにならない。多職種ラウンドで「今日この患者は筋の修復に回せる状態か」を栄養・リハで同じ画面を見て決める。

変わらないこと・急がないこと

- 蛋白投与量を今から増やす理由はない(EFFORT Protein・TARGET Protein・PRECISE が揃って否定的)。当院の現行量を維持する。
- 尿中タイチン、クレアチニン産生速度は研究段階。ルーチン測定に載せない。
- AIによる表現型分類は「透明・検証済み・臨床監督下」が前提。当院で使うなら研究プロトコル下に限る。

中期で仕込むこと(PICS外来・退室後フォロー)

- **ICU退室後フォローの導線を「ICU退室で終わり」から連続体に。**当院はCOVID-19重症生存者コホートで1年後PICS 67%(身体56%・精神50%・認知33%)を自前データで示している。この分母に対して、退室後の身体機能・認知・精神を誰がいつ測るかを決めておく。
- **PICS外来で測る項目を先に固定する。**PRACTICEコアアウトカムセットに準拠して項目を選べば、後から多施設研究に載せられる。握力・歩行・ADL・HRQOL を最小セットにする。

- **急性期 → 一般病棟 → 地域の申し送り様式を1枚作る。**この論説が「現状ほぼ実現していない」と名指した部分がまさにここ。ICUで得た離床レベルと制限事項を、病棟とリハ科と地域の訪問リハに同じフォーマットで渡す。
- **遠隔リハ・遠隔モニタリングは検証してから。**導入自体は魅力的だが、著者は臨床的・倫理的含意の慎重な検証を求めている。当院ではまず「退室後に電話フォローで何が拾えるか」の小規模検証から入る。

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known:** ICU-AW は重症疾患の後遺症として最も根深く、最も生活を損なうもののひとつである。2017年に Latronico らが ICM 誌で研究ロードマップを示し、機序の記述が進んだ。この5年でリハビリと栄養の大規模試験が相次いだ。
- **Unknown:** 機序・予防・管理についての理解は依然として不完全。なぜ大規模試験が軒並み中立ないし有害の結果になったのか、誰に効いて誰に効かないのかが分かっていない。ICU退室後の回復をどう支えるかの体系も無い。
- **What's new:** Eggmann らが51人の専門家(臨床家・研究者・当事者を含む)を集め、次の10年を決める10の優先課題を定めた多国籍・多職種の研究アジェンダを発表した。本論説はそれを、①機序から個別化へ、②リハビリと栄養の再定義、③ICU外への回復の拡張、④AI・ビッグデータの初登場、の4点で読み解く。当事者・家族が Delphi パネルの43%を占めたことが最大の構造変化である。

全体要約

要旨

ひとことで ICU-AW 研究の次の10年は「機序を記述する」段階から「機序を使って個別化する」段階へ移る。「多いほど良い(more is better)」を前提にした一律のリハビリ・栄養プロトコルは、大規模試験によってすでに否定されている。

- Eggmann らの新アジェンダは、51人の専門家(臨床家・科学者・当事者)が10の優先課題を定めた多国籍・多職種のもの。2017年の Latronico らの ICM ロードマップを土台に、範囲を決定的に広げた。
- ICU初週の筋量喪失は平均15%。これは不動(immobility)だけでは説明できず、全身性炎症・生体エネルギー障害・蛋白合成障害の複雑な相互作用を反映している。
- 機序を臨床に橋渡しする指標として、尿素窒素/クレアチニン比、クレアチニン産生速度、尿中タイチンを臨床研究に組み込むことが求められる。
- EFFORT Protein、TARGET Protein、PRECISE、TEAM が「多いほど良い」を覆した。高蛋白投与は転帰を改善せず、早期・高強度離床は全患者群で回復を早めず、糖尿病などの脆弱な集団ではむしろ害となりうる。
- これらは失敗ではなく「複雑さのシグナル」。リハビリと栄養は足し算の介入ではなく、生物学的準備状態・疾患経過・個々の表現型に成否が左右される適応的治療(adaptive therapy)である。
- 回復は ICU 退室で終わらない。当事者・家族が Delphi パネルの43%を占めたことで、集中治療の目標が「生存」から「自律・認知・日常生活への意味ある参加の回復」へと再定義された。
- 構造化フォローアッププログラム、多職種リハビリ経路、急性期・プライマリケア・地域ケアの連携が不可欠。生物学的修復と機能的・心理社会的再統合の橋渡しは、現状ほとんど実現していない。
- AI・ビッグデータが ICU-AW 研究アジェンダに初めて登場した。ただし「解決策を探す道具」ではなく、表現型分類・診断・個別化のための道具として位置づけられ、アルゴリズムの透明性・検証・臨床的監督が条件。
- アジェンダの弱点は野心の大きさそのもの。持続的資金と学際的インフラが無ければ、最も説得力あるロードマップも「志の段階」で止まる。

詳細

1. まず前提 — ICU-AW とは何か、どう測るか(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む 以下は本論説の外側の一般知識(用語・診断基準)。論説そのものの主張は第2節以降。

ICU-AW(ICU-acquired weakness、ICU獲得性筋力低下) は、重症疾患そのものが原因で ICU 入室中に新たに生じる、左右対称性で四肢優位のびまん性筋力低下を指す症候群名である。「重症であること以外に説明のつく原因が無い」ことが前提で、脊髄損傷・重症筋無力症・ギラン・バレー症候群などが除外される。人工呼吸を要する重症患者の相当数に発生し、抜管失敗・ICU滞在延長・退院後の ADL 低下・長期死亡に結びつく。

CIP と CIM: ICU-AW は電気生理・病理の所見で下位分類される。

- **CIP(critical illness polyneuropathy、重症疾患多発神経障害)** = 軸索型の感覚運動性多発神経障害。神経伝導検査で複合筋活動電位(CMAP)と感覚神経活動電位(SNAP)の振幅が低下し、伝導速度は比較的保たれる(=脱髄型ではなく軸索型)。感覚障害を伴い、回復は遅い。
- **CIM(critical illness myopathy、重症疾患ミオパチー)** = 筋そのものの障害。ミオシン重鎖の選択的喪失(thick filament myopathy)が典型で、SNAP は保たれ、CMAP の持続時間が延長する。CK は正常～軽度上昇にとどまることが多い。CIP より回復は良い。
- 実臨床では両者が併存する **CINM(critical illness neuromyopathy)** が多く、ベッドサイドで厳密に分けるのは難しい。

MRC sum score(MRC合計スコア): ICU-AW のベッドサイド診断の標準。上肢3筋群(肩外転・肘屈曲・手関節伸展)と下肢3筋群(股屈曲・膝伸展・足背屈)を左右で計6筋群×2=12箇所、それぞれ MRC 徒手筋力テスト 0～5点で評価し、合計 0～60点とする。**国際的な合意診断基準では MRC sum score < 48点(=平均が「重力に抗せるが抵抗には勝てない」レベル未満)が ICU-AW の閾値**で、< 36点は重度とされる。ただしこの測定には患者が覚醒し従命できることが必須で、鎮静中・せん妄中には測れない。だから「測れないから診断がつかない」という時間帯が必ず生じる。

握力(handgrip strength): 握力計(ハンドダイナモメーター)で測る補助指標。12箇所を評価する MRC より簡便で、日々のトレンドが取りやすい。ICU-AW のスクリーニングとして男性 < 11 kg、女性 < 7 kg といったカットオフが提唱されてきたが、単独では確定診断にならず、MRC sum score を補完する位置づけである。

なぜ「不動だけではない」のか: 健常人のベッド安静でも筋は落ちるが、重症患者の落ち方はそれよりはるかに速い。全身性炎症によるユビキチン・プロテアソーム系の活性化(蛋白分解の亢進)、ミトコンドリア機能障害による生体エネルギー不全、mTOR 経路の抑制による蛋白合成の低下が同時に起こる。だから「動かせば戻る」「蛋白を足せば戻る」という単純な足し算が成立しない。ここが本論説の出発点である。

本論説に出てくる機序バイオマーカー

- **尿素窒素/クレアチニン比(urea-to-creatinine ratio)**: 筋蛋白の異化が進むとアミノ酸が肝で尿素に変換され尿素窒素が上がる一方、筋量が減るとクレアチニン産生が落ちる。両者の比は「異化が進んでいる度合い」の代理指標になる。既存の血液検査だけで計算できるのが強み。
- **クレアチニン産生速度(creatinine production rate)**: クレアチニンは筋のクレアチンリン酸に由来するため、産生速度は筋量そのものを反映する。腎機能とクレアチニン排泄を合わせて推定する。
- **尿中タイチン(urinary titin)**: タイチンは筋節を支える巨大蛋白。筋線維が壊れると断片が尿中に出る。筋損傷が「今まさに起きている」ことを示す動的マーカーとして注目されている。

本論説に出てくる主要試験

- **EFFORT Protein** (Lancet 2023): 栄養リスクの高い重症患者への高用量蛋白投与。転帰は改善せず。
- **TARGET Protein** (JAMA 2025): 経腸蛋白の増量。同じく改善せず。
- **PRECISE** (Lancet 2024): 高蛋白 vs 標準蛋白の二重盲検。機能的回復を改善せず。
- **TEAM** (NEJM 2022): 人工呼吸中の早期積極的離床の RCT。生存・自宅退院日数を改善せず、有害事象は増加。
- **TEAM 二次解析(糖尿病)** (AJRCCM 2024): 高用量早期離床が糖尿病患者では転帰を悪化させる方向に働いた。

2. 背景と目的

- ICU-AW は重症疾患の後遺症のうち「最も根強く (most persistent)」「最も生活機能を損なう (most disabling)」ものの一つとして残り続けている。
- 数十年の研究と、生存後の生活 (survivorship) への注目の高まりにもかかわらず、機序・予防・管理についての理解は不完全なままである、というのが著者らの現状認識。
- そこへ、Intensive Care Medicine 誌の最近号で Eggmann らが「ICU-AW の管理に関する多国籍・多職種の研究アジェンダ」を発表した。著者らはこれを landmark (画期) と評価する。
- 本論説の目的は、そのアジェンダが何を変えたのかを4つの軸(個別化・リハビリと栄養の再定義・ICU外への拡張・データとAI)で整理し、実装上の課題を指摘することにある。

3. 元になったアジェンダの作られ方 (Methods 相当)

本稿はエディトリアルであり、独自のデータ収集・解析は行っていない。本文中に記載された、参照元アジェンダの手続き上の特徴は次のとおり。

項目	記載内容
形式	多国籍・多職種 (multinational and interprofessional) の研究アジェンダ
パネル構成	51人の専門家。臨床家、科学者、そして当事者 (individuals with lived experience) を含む
当事者・家族の比率	Delphi パネルの 43% が患者・家族の視点を代表
成果物	次の10年を形づくる 10の優先課題(ten priority questions)
先行するもの	2017年 Latronico らによる ICM research roadmap (Intensive Care Med 2017;43:1270-1281)
参照元 DOI	10.1007/s00134-025-08186-4

図の解説

読むときの注意 10の優先課題の具体的な内容そのものは、本論説には列挙されていない。本論説は「アジェンダが何を変えたか」を論じるものであり、優先課題の一覧を確認するには原アジェンダ論文 (Eggmann ら) に当たる必要がある。

4. 病態生理から個別化へ

- 新アジェンダは 2017年ロードマップを土台にしつつ、範囲を「決定的に (decisively)」広げた。焦点は **機序を記述すること** から **機序を個別化治療に活かすこと** へ移った。
- 著者らが強調する数字：**ICU初週の筋量喪失は平均15%**。この速さは不動だけでは説明できず、全身性炎症・生体エネルギー不全・蛋白合成障害の複雑な相互作用を反映している。
- したがって今後の研究は、機序バイオマーカー（尿素窒素/クレアチニン比、クレアチニン産生速度、尿中タイチン）を臨床研究に統合し、生物学とベッドサイドを接続しなければならない。
- この「機序の精密化」はアジェンダの中心テーマである **個別化(personalization)** に直結する。患者表現型 (phenotype) と治療反応者 (responder) を同定できれば、「一律 (one-size-fits-all)」のリハビリ・栄養プロトコルを脱し、適応的で生理学に基づいた介入へ進める、というのが著者らの見通し。

図の解説

Figure 1. ICU-AW に対する個別化・統合ケアのエコシステムを表した概念図。淡いクリーム色の背景に「PERSONALIZED AND INTEGRATED ICUAW CARE」という見出しが上部中央に置かれ、その下で中央に濃紺色の人物シルエット(患者)が正面向きに立つ。患者を取り囲むように6つの色分けされた円が時計回りに配置され、それぞれ矢印で次の円へつながる円環をなす。左上のオレンジ色の円が「BIOLOGICAL MECHANISMS(生物学的機序)」でミトコンドリアと血滴のアイコン、そこから右へ矢印が伸びて右上の青緑色の円「BIOMARKERS & PHENOTYPING(バイオマーカーと表現型分類)」に至りフラスコとグラフのアイコン、さらに下へ矢印が向かって右下の黄色の円「NUTRITION(栄養)」に栄養剤ボトルとチューブのアイコン、続いて下中央の濃青色の円「REHABILITATION(リハビリテーション)」に歩行する人とエルゴメータのアイコン、左へ進んで左下の赤色の円「PSYCHOLOGICAL RECOVERY(心理的回復)」に脳とハートのアイコン、さらに上へ向かって左側の緑色の円「DIGITAL TOOLS(デジタルツール)」に AI 表示のモニタとウェアラブルのアイコンが描かれ、そこから最初のオレンジ色の円へ矢印が戻って環が閉じる。回復は、生物学的機序、バイオマーカーと表現型分類、個別化された栄養、リハビリテーション、心理的回復、デジタルツールのあいだの動的な相互作用に依存すること、そして患者を中心に置くことで、生物学・技術・人間の経験に導かれた個別的で適応的な治療を象徴していることを示す。原図・無改変。

5. リハビリと栄養を捉え直す

- この5年でリハビリと栄養の理解は大きく作り替えられた。EFFORT Protein、TARGET Protein、PRECISE、TEAM といった主要試験が、長年の前提であった「多いほど良い(more is better)」に挑んだ。
- 結果は明快で、**高用量の蛋白投与は転帰を改善しなかった**。早期の高強度離床は、**すべての患者群において回復を早めることに失敗し、糖尿病患者のような脆弱な集団ではときに害をもたらした**。
- 著者らはこれを後退(setbacks)ではなく「複雑さのシグナル」と読む。リハビリと栄養は単に足し合わせる介入ではなく、**生物学的準備状態(biological readiness)・疾患の経過(disease trajectory)・個々の表現型**に成否が左右される適応的治療(adaptive therapies)だからである。
- Eggmann らはこれらの結果を「治療反応の実質的な異質性(substantial heterogeneity in treatment response)」の証拠として正しく解釈し、代謝的・身体的・心理的回復を揃える統合的で分野横断的なアプローチを求めている。
- 今後の研究は、個々の介入を単独で検証する段階から、**同期した回復戦略(synchronized recovery strategies)**へ進まねばならない。すなわち、栄養が筋の修復を支え、リハビリが機能を回復させ、その両方がリアルタイムの生理学的モニタリングによって導かれる形である。

△ 注意

実装上の含意「効かなかった試験」を「その介入は無意味」と読み替えるのは誤り。**正しい読み方は「一律に強く与えるのは間違い」であって、「誰にどのタイミングで与えるか」が未解決である**、という読み方である。当院の離床・栄養プロトコルを緩める根拠にはならない点に注意する。

6. 回復を ICU の外へ広げる

- 本アジェンダの決定的な進化は、**ICU-AW からの回復は ICU 退室で終わらない** ことを明示的に認めた点にある。
- 史上初めて、患者と家族の視点が研究枠組みに織り込まれた。**Delphi パネルの43%** が患者・家族を代表する構成である。
- この転換は集中治療の目標そのものを再定義する。すなわち **生存(survival)だけから、自律性・認知・日常生活への意味ある参加の回復(restoration of autonomy, cognition, and meaningful participation in daily life)へ**。
- この患者中心の視点は、ICU 退室後のケアを「終点」ではなく「連続体(continuum)」として構想し直すことを要求する。回復を持続させるには、構造化されたフォローアッププログラム、多職種のリハビリ経路、急性期ケア・プライマリケア・地域ケアの連携が不可欠である。
- アジェンダは、生物学的修復と、機能的・心理社会的な再統合とを橋渡しする必要性を強調する。著者らはこの整合が **現在の診療ではおおむね実現していない(remains unrealized mainly in current practice)** と率直に認めている。
- 遠隔リハビリテーション(tele-rehabilitation)や遠隔モニタリングといったデジタルヘルスの革新は、拡張可能で公平な長期支援を可能にしうる。ただしその臨床的・倫理的含意には慎重な検証が要る。
- 結語として著者らは、ICU の外へ回復を広げることは文化的変容(cultural transformation)を要求する、と述べる。すなわち **命を救うこと(saving lives)から、命を建て直すこと(rebuilding them)へ**。

7. データを、倫理的かつ効果的に活かす

- 人工知能(AI)とビッグデータが、ICU-AW の研究アジェンダに **初めて** 登場した。
- 著者らは Eggmann らの姿勢を賢明(wisely)と評価する。AI を「問題を探している解決策(a solution in search of a problem)」としてではなく、より良い表現型分類・診断・個別化のための **道具** として位置づけているからである。
- ただし条件が付く。アルゴリズムが **透明(transparent)・検証済み(validated)・臨床的に監督されている(clinically supervised)** ことである。

- この実践的な AI 観は、従来の仮説駆動型の科学を置き換えるのではなく、補完するものだ整理されている。

8. 次の10年を描く — 強みと、野心ゆえの弱点

- アジェンダの強みは、その広がり (breadth) と包摂性 (inclusivity) にある。基礎科学・臨床試験・患者の優先事項を統合し、トランスレーショナルな前進に向けた統一的なビジョンを示した。
- 一方で、その野心が課題も生む。複雑で個別化された介入を実世界の ICU で実装するには、資源・調整・方法論的厳密さが要る。
- 著者らの警告は明確で、持続的な資金と学際的インフラが無ければ、どれほど説得力のあるロードマップでも「志 (aspiration) の段階で失速するリスク」を負う。

9. 結論(著者らの言葉)

- Eggmann らが届けたのは、単なる研究課題のリストではなく、協働と説明責任 (collaboration and accountability) のマニフェストである。
- そのアジェンダは、分子機序を意味ある人間的アウトカムに接続すること、データサイエンスと思いやり (compassion) を混ぜ合わせることで、そしてすべての ICU 生存者の回復が患者自身と同じくらい多様なエビデンスに導かれるようにすること、を求めている。
- 課題は明確である。この研究アジェンダを行動可能で包摂的な科学へ翻訳するには、それを作り上げたのと同じ多職種が要る。著者らは最後に「この分野はいまや羅針盤を得た。我々の仕事は動くことだ (The field now has its compass—our task is to move)」と締めくくる。

10. 批判的吟味(JCでの論点)

論点	何が問題か	JCでどう議論するか
これは論説であって研究ではない	新規データはゼロ。エビデンスレベルとしては専門家の意見。「landmark」という評価も著者の主観	原アジェンダ論文(10.1007/s00134-025-08186-4)を読まずにこの論説だけで結論を持ち帰らない
10の優先課題が本文に列挙されていない	「10の課題が次の10年を決める」と述べながら、その中身が読者に示されない。3ページの制約とはいえ、論説単独では検証不能	少なくとも上位3課題は原著で確認してから当院の研究計画に落とす
「筋量喪失 平均15%/初週」の出典が本文に無い	数値だけが引用元なしに提示されている。測定法(超音波の大腿直筋横断面積か、CT筋量か、DXAか)によって値は大きく変わる	測定モダリティを確認せずに当院の指標に転用しない
バイオマーカー3種の臨床的検証度が示されていない	尿素窒素/クレアチニン比・クレアチニン産生速度・尿中タイチンについて、感度・特異度・カットオフのいずれも記載がない。「臨床研究に統合せよ」という提言にとどまる	ルーチン化ではなく研究用途に限る、という線を JC で明確にしておく
「糖尿病患者で害」の程度が示されていない	TEAM 二次解析の効果量・信頼区間が引用されていないため、どれだけ避けるべきかが判断できない	AJRCCM 2024 の原著と、既存ノートの機械学習による異質性解析(ICM2025)を並べて読む
Delphi パネルの43%が患者・家族という設計自体の是非	包摂性は明確な前進だが、専門的な機序研究の優先順位づけにおいて非専門家の票を約半分持たせる設計が、基礎研究の優先度を系統的に下げないかは検討の余地がある	「患者中心＝常に正しい」で思考停止しない。どの領域の優先順位づけに当事者票を重く置くかを分けて考える
実装の資源制約への処方箋が無い	「持続的資金と学際的インフラが要る」と指摘するにとどまり、資源の乏しい施設で何から始めるかは示されない	当院で「ゼロ円で今日から始められること」(尿素窒素/クレアチニン比の日次表示、糖尿病の分岐条件明記)に落として持ち帰る
遠隔リハの「公平性」主張は未検証	tele-rehabilitation が equitable な支援を可能にしうる、とされるが、デジタルデバイド(高齢・低所得層ほど使えない)は逆方向に働きうる	当院の ICU 生存者の年齢構成を踏まえて、遠隔前提の設計にしない

11. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
1	本論説が論評する当該アジェンダ。ICU-AW 管理に関する多国籍・多職種の ICM 研究アジェンダ	Eggmann S, Parry SM, Broadley T, et al. Intensive Care Med 2025. DOI: 10.1007/s00134-025-08186-4
2	2017年の先行ロードマップ。今回のアジェンダの土台	Latronico N, Herridge M, Hopkins RO, et al. Intensive Care Med 2017;43:1270-1281
3	EFFORT Protein。栄養リスクの高い重症患者への高用量蛋白投与の国際多施設プラグマティックRCT	Heyland DK, Patel J, Compher C, et al. Lancet 2023;401:568-576
4	TARGET Protein。重症患者への経腸蛋白増量のランダム化臨床試験	Summers MJ, Chapple L-AS, Karahalios A, et al. JAMA 2025;334:319-328
5	PRECISE。高蛋白 vs 標準蛋白が機能的回復に与える影響を見た二重盲検多施設RCT(ベルギー・オランダ)	Bels JLM, Thiessen S, van Gassel RJJ, Beishuizen A, et al. Lancet 2024;404:659-669
6	TEAM。人工呼吸中の早期積極的離床のRCT	TEAM Study Investigators and the ANZICS Clinical Trials Group, Hodgson CL, Bailey M, et al. N Engl J Med 2022. DOI: 10.1056/NEJMoa2209083
7	TEAM 二次解析。高用量早期離床が糖尿病患者の転帰に与える影響	Neto S, Bailey A, Seller M, et al. Am J Respir Crit Care Med 2024;210:779-787

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ICU-AW 研究は「機序を記述する」時代から「機序を使って個別化する」時代に入った。EFFORT Protein・TARGET Protein・PRECISE・TEAM が揃って示したのは介入の無効ではなく、**一律に強く与える設計そのものの誤り**である。

明日から行動が変わる一文：**当院の早期離床プロトコルから「入室○時間以内に全員○レベルまで」という一律の到達目標を外し、糖尿病の有無を含む「その日の生物学的準備状態」で強度を決める条件分岐の形に書き換える。**

同時に、**回復のゴールを「生存」から「自律・認知・日常生活への意味ある参加」に置き換え、ICU退室後のフォロー導線（誰が・いつ・何を測るか）を先に決めておく。**測る項目は PRACTICE コアアウトカムセットに合わせておけば、後から多施設研究に載せられる。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。